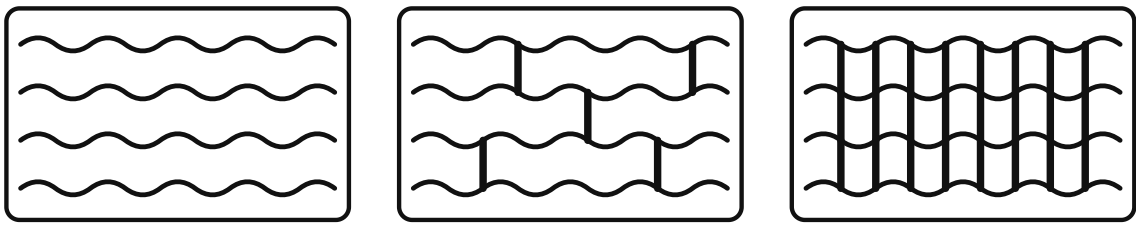
Regelheft

Bau und Einteilung der Kunststoffe

Schreibe ab und zeichne die Skizzen mit Bleistift und Lineal.

1. Kunststoffe bestehen aus **Makromolekülen**: sehr langen, kettenartigen Molekülen aus vielen gleichen Bausteinen.
2. **Polymerisation (9M):** Ethen (C_2H_4) hat eine C=C-Doppelbindung. Mit einem Katalysator wird sie aufgespalten. Viele Ethen-Moleküle verbinden sich zu einer langen Kette mit C–C-Einfachbindungen: Polyethen.
3. (9M) **Monomer** = einzelner Baustein, **Polymer** = Kette aus zehntausenden bis hunderttausenden Monomeren. Die Eigenschaften hängen davon ab, welche und wie viele Monomere verwendet werden und wie sie verknüpft sind.
4. Drei Gruppen: **Thermoplaste** (Ketten ohne Verbindung), **Elastomere** (weitmaschig vernetzt), **Duroplaste** (engmaschig vernetzt).

Skizze: Die drei Gruppen



Thermoplast
keine Verbindung

Elastomer
wenige Brücken

Duroplast
viele Brücken

Die drei Gruppen im Überblick

Thermoplast	in Wärme weich wie Honig, beliebig oft verformbar. Beispiele: Eimer, Folie, Flasche, Abwasserrohr
Elastomer	elastisch: leicht verformbar, danach wieder in der Ausgangsform. Beispiele: Schwamm, Matratze, Gummiring, Fitnessband
Duroplast	hart und stabil, nicht umformbar, bricht bei zu großer Kraft, zersetzt sich bei sehr großer Hitze. Beispiele: Schutzhelm, Lichtschalter, Steckdose
Katalysator	Hilfsstoff, mit dem die Doppelbindung aufgespalten wird